

长安大学 20_23 —20_24 学年第 1 学期 试题（ A ）卷

课程名称	单片机原理及接口技术			考试日期	2024 年 5 月 13 日		共 4 题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号	

一．填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 已知原码为 1000 1010B，则其反码为_____B，补码为_____B。
2. 89C51 有两种可用软件来选择的省电方式，分别为_____和_____。
3. 单片机的控制信号引脚主要包括 PSEN、_____、_____和_____。
4. 某单片机外接晶振频率为 6MHz，则其振荡周期为_____, 状态周期为_____, 机器周期为_____。
5. 单片机的复位操作有_____和_____两种方式，系统复位后 SP=_____。
6. 中断处理过程可以分为 3 个阶段，_____, _____和中断处理。
7. 单片机内有两个_____位定时器/计数器，共有_____种工作模式。
8. 若需要 T1 做波特率发生器，则使其工作在模式_____, 此时若 $f_{osc} = 11.0592\text{MHz}$, SMOD=0, 波特率为 2400b/s, 则初值为_____。
9. 通信方式有_____通信和串行通信两种，其中串行通信可分为_____通信和同步通信。
10. 单片机串行口共有_____种工作方式，其中 11 位异步收发的是_____, 波特率有定时器控制的是方式_____。
11. 根据需要，89C51 单片机可以很方便的进行扩展，扩展时应尽量采用_____扩展方案。
12. SPI 总线通常包含 4 条线，分别为_____, _____、主机输入/从机输入 MISO 和_____。
13. 假设某存储器有 1024 个存储单元，其首地址为 0，则末地址为_____, 该存储器至少需要_____条数据线。

二．简答题（4 小题，共 30 分）

1. 什么是单片机，其具有哪些特点。（6 分）

2. 什么是 PSW 寄存器，各主要标志位如何判定？（10 分）
3. 51 系列单片机指令系统有哪些寻址方式？每种寻址方式对应的寻址空间是什么？（10 分）
4. 什么是中断？有哪些中断源？（6 分）

三. 程序题（3 小题，共 20 分）

1. 指出下列指令中源操作数的寻址地址及指令实现的功能（6 分）：

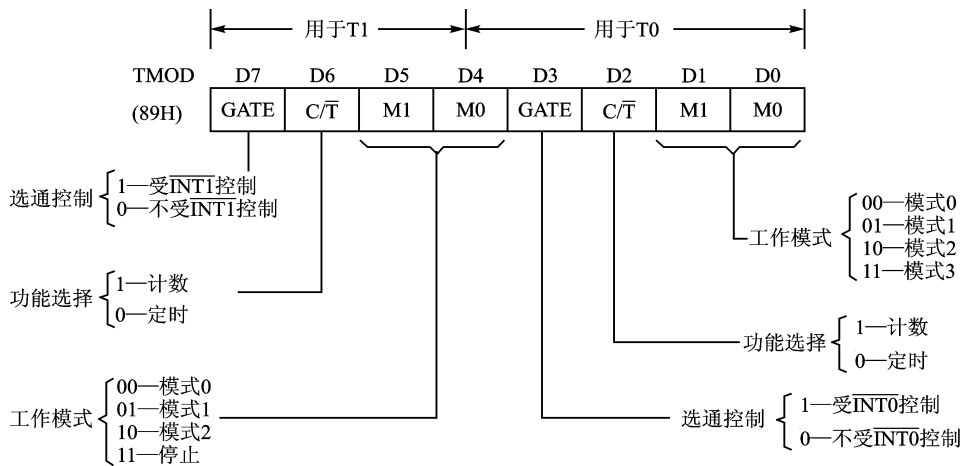
指令	源操作数寻址方式	执行完目的操作数内容
MOV A, 10H		
MOV A, #10H		
MOV C, 10H		

2. 编写程序，将 ROM 2000H 单元内容送入内部 RAM 20H 中。（6 分）
3. 存放在 RAM 20H 和 21H 中的两个无符号二进制数，求其中的大数，并将其放入 22H 中。（8 分）

与课本 P91 例题 4-5 类似

四. 综合题（2 小题，共 20 分）

1. 已知单片机 89C51/S51 单片机时钟频率 12MHz，请利用 T1 和 P1.7 输出频率为 100Hz 的方波，要求定时器工作在模式 1，利用查询方式。计算定时器初值并编写相关程序。（10 分）



2. 串行口发送带奇偶数校验位的 ASCII 码。
- 要求由内部 RAM 单元 20H-3FH 取出 ASCII 码数据，在最高位上加奇偶校验位后由串行口发出。采用 8 位异步通信方式，波特率在最高位上加上奇偶校验位后由串口发出，波特率 1200b/s, $f_{osc} = 11.0592\text{MHz}$ ，补充下列程序。（10 分）

主程序：

```
MOV    TMOD ,#20H           ;设置定时器 1 为模式 2
MOV    TL1 ,#0E8H           ;初值，波特率为 1200b/s
MOV    TH1 ,#0E8H
① _____ ; 启动 T1 运行
MOV    SCON ,#01000000B     ;设置串行口为方式 1
MOV    R0 ,#20H
MOV    R7 ,#32              ;数据块长度
LOOP: MOV    A ,@R0
      ACALL  SP-OUT
      JNB    P ,ERROR        ;传输出错处理，由 SP-OUT 中 “CPL C” 结果决定
      INC    R0
② _____ ; 判断循环体条件
```

串行口发送子程序（奇校验）:

SP-OUT:

③ _____ ;设置奇校验位，校验位 P=1 为奇校验

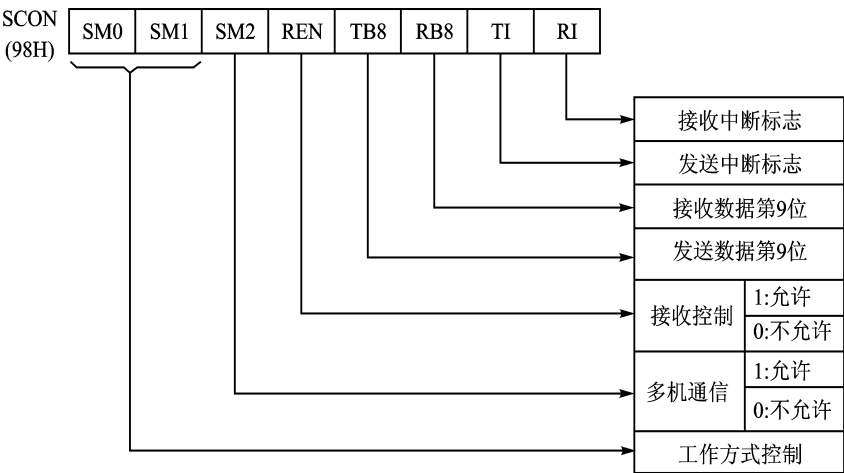
④ _____ ;奇校验（无此指令位偶校验）

MOV ACC.7,C ;ACC.7 补 0 或 1

MOV SBUF ,A ;启动串行口发送过程

CLR TI ;清 TI 标志，允许在发送

RET



参考第七章 PPT 例题 7-5（P37）和课本例题 7-2（P157）